

Especificación del protocolo Swarmbly

Versión 0.2 — 13 de agosto de 2026 *Revisión 2, 14 de agosto de 2026: añade la sección 15c (niveles de privacidad y enjambres de confianza), los campos `tier` y `swarm_id` del paquete, el bloque opcional `swarm` del anuncio de nodo, el bloque `routing` de la respuesta y los códigos de error `E_TIER_VIOLATION`, `E_MTLS_REQUIRED` y `E_SWARM_UNKNOWN`. Toda adición es compatible a nivel `MINOR` según la sección 3: una implementación que ignore los campos nuevos se comporta exactamente como el nivel `GLOBAL`, de modo que la versión de protocolo sigue siendo 0.2.* Estado: **Borrador**. Normativa para la implementación de referencia; se espera que cambie antes de la v1.0. Documentos complementarios: `WHITEPAPER_ES.md` (fundamento y evidencia), `SPEC_EN.md` (inglés).

Las palabras clave `MUST`, `MUST NOT`, `REQUIRED`, `SHALL`, `SHOULD`, `SHOULD NOT`, `MAY` y `OPTIONAL` deben interpretarse tal como se describe en RFC 2119. Se conservan deliberadamente en inglés y en mayúsculas, conforme a la práctica habitual en las especificaciones técnicas redactadas en español, para que su fuerza normativa sea inequívoca y coincida exactamente con la del texto de RFC 2119.

1. Alcance y no objetivos

Swarmbly es un protocolo para ejecutar una petición a un modelo de lenguaje descomponiéndola en microtarefas semánticas, despachando esas microtarefas a nodos trabajadores independientes que ejecutan cada uno un modelo pequeño completo, y reensamblando los resultados en el cliente solicitante.

Dentro del alcance: descomposición y planificación de la petición; los formatos de paquete, resultado y perfil; despacho, especulación y reintento; verificación de trabajadores no confiables; ensamblaje e informe de coherencia; encaminamiento basado en sensibilidad; contabilidad de créditos.

Fuera del alcance (v0.2): entrenamiento o ajuste fino de modelos; el transporte de descubrimiento de pares (`MAY` usarse cualquier DHT o mecanismo de encuentro); liquidación de pagos; un libro mayor de consenso. La v0.2 especifica deliberadamente **ninguna blockchain**.

No objetivos explícitos. El protocolo no proporciona confidencialidad criptográfica del contenido de la petición en los carriles `PUBLIC` o `SANITISABLE`; no proporciona resistencia fuerte a Sybil; y no reivindica paridad de latencia con la inferencia centralizada. Véanse las secciones 9 y 12 de `WHITEPAPER_ES.md`.

2. Terminología

Término	Significado
Petición P	La entrada completa del usuario que debe responderse
Plan $D = (V, E)$	Grafo acíclico dirigido; los vértices son microtarefas, las aristas son dependencias de resultado
Microtarea t_i	Un vértice del plan; la unidad de distribución
Contrato global Γ	Especificación compartida transmitida con cada paquete (sección 5)
Paquete K_i	Lo que recibe un trabajador: Γ , los resúmenes de los predecesores y la microtarea
Contig R_i	El resultado que un trabajador devuelve para una microtarea
Costura	La frontera entre dos contigs consecutivos en el ensamblaje
Presupuesto de contexto S	Tokens de contexto compartido por paquete
Tasa de redundancia ρ	$\Sigma K_i / P $ — el coste medido del presupuesto de contexto
Carril	<code>PUBLIC</code> , <code>SANITISABLE</code> o <code>SENSITIVE</code> — la clase de encaminamiento por confidencialidad del <i>contenido</i>
Nivel	<code>GLOBAL</code> , <code>TRUSTED</code> o <code>LOCAL</code> — la clase de encaminamiento de la <i>población de trabajadores</i> (sección 15c)
Enjambre de confianza	Submallá permitida cuya pertenencia es una lista blanca de claves públicas bajo un operador declarado, con TLS mutuo en cada enlace
Criticidad k	Número de réplicas redundantes despachadas para una microtarea
Orquestador	El componente del lado del cliente que ejecuta las secciones 6 a 11
Trabajador	Un nodo que ejecuta la sección 12

3. Versionado y conformidad

Todo mensaje lleva un campo "v" con la versión del protocolo como `MAJOR.MINOR`. Un participante `MUST` rechazar un mensaje cuya versión `MAJOR` no implemente. Un participante `MUST` ignorar los campos desconocidos dentro de un mensaje en lugar de rechazarlo, de modo que las adiciones `MINOR` sean retrocompatibles.

Clases de conformidad.

- Un **Trabajador Conformante** MUST implementar las secciones 7, 8, 12 y 13, y MUST emitir un compromiso de verificación cuando se solicite uno.
- Un **Orquestador Conformante** MUST implementar las secciones 5 a 11 y la sección 14, MUST implementar el router de la sección 6 (un cliente que siempre fragmenta es **no conformante**), y MUST devolver un informe de coherencia con cada respuesta.
- Una implementación que omita el informe de coherencia es no conformante. Esto es deliberado: la utilidad del protocolo depende de que su degradación sea observable.

4. Identificadores y criptografía

Identidad de nodo. Un par de claves Ed25519. `node_id` es la clave pública, en base64url sin relleno.

Identidad de sesión. `session_id` son 128 bits de un CSPRNG, generados por petición, nunca reutilizados y **nunca transmitidos a un trabajador**.

Identidad de tarea.

```
task_id    = hex( BLAKE2b(session_id || u16(level) || u16(index), digest_size=16) )
attempt_id = task_id || ":" || u8(attempt_counter)
```

La derivación es unidireccional para que dos trabajadores en colusión no puedan establecer que poseen fragmentos de la misma sesión comparando identificadores. Esto **no** anula la correlación temporal ni la huella digital del contrato; véase la sección 16.

Firmas. Los resultados MUST firmarse con la clave Ed25519 del trabajador sobre la serialización canónica (RFC 8785, JSON Canonicalization Scheme) de todos los campos que preceden a sig.

Transporte. Todos los intercambios MUST producirse sobre un canal cifrado y autenticado (TLS 1.3 o Noise). La seguridad del transporte es ortogonal a los límites de confidencialidad de la sección 15.

5. Contrato global Γ

```
{
  "v": "0.2",
  "objective": "string",
  "audience": "string",
  "register": "formal|neutral|informal|technical",
  "format": "prose|markdown|json|code",
  "target_len": 1200,
  "lexicon": { "prefer": ["..."], "forbid": ["..."] },
  "entities": [ { "name": "...", "canonical": "...", "role": "..." } ],
  "style_seed": "string",
  "budget": { "max_out_tokens": 600 }
}
```

`objective`, `register`, `format` y `entities` son REQUIRED; el resto son OPTIONAL.

`entities` es la tabla canónica de nomenclatura. Los trabajadores MUST usar la forma canónica para cualquier entidad listada. Esta es la defensa principal contra la denominación inconsistente entre fragmentos.

`style_seed` es una frase corta y fija que se instruye a todos los trabajadores para que igualen en registro. Cuesta pocos tokens y reduce la deriva de forma material.

Γ **MUST NOT recortarse para cumplir un presupuesto de contexto.** Si $S_{\text{target}} < |\Gamma|$, el orquestador MUST reducir en su lugar el número de microtarefas (sección 9).

Γ **es el término dominante del presupuesto de contexto y, por tanto, la exposición de privacidad dominante.** Las implementaciones SHOULD minimizarlo, y MAY parafrasearlo por trabajador para dificultar la creación de huellas digitales, a costa de la consistencia entre fragmentos.

6. Router

```
{ "decomposable": true, "score": 0.87, "threshold": 0.72, "features": { } }
```

El orquestador MUST evaluar la descomponibilidad antes de planificar y MUST disponer de una vía que se niegue a

fragmentar. La clasificación de nivel (sección 15c) MUST preceder a la evaluación de descomponibilidad: una petición clasificada como LOCAL no se enruta nunca.

threshold MUST calibrarse con un objetivo asimétrico (F_{β} , $\beta < 1$) de modo que la fragmentación errónea se penalice más que la negativa errónea. Un umbral simétrico codificado de forma fija es no conforme.

Las características SHOULD incluir: señales de tipo de tarea; longitud de la petición; densidad de marcadores de dependencia secuencial; presencia de estado mutable compartido; y si la petición pide un único artefacto o un conjunto de elementos.

7. Plan

```
{
  "v": "0.2",
  "nodes": [ { "task_id": "...", "level": 0, "instruction": "...",
               "kind": "extract|classify|generate|summarize|transform|judge",
               "criticality": 1, "lane": "PUBLIC" } ],
  "edges": [ { "from": "...", "to": "...", "type": "result|statement" } ]
}
```

Una arista de tipo result significa que el destino requiere la *salida* del origen y MUST planificarse después de él. Una arista de tipo statement significa que el destino solo requiere saber que el origen existe, y MAY planificarse de forma concurrente.

El plan MUST ser acíclico. El orquestador MUST negarse a fragmentar cuando la anchura del plan sea 1 en todos los niveles (una cadena no es paralelizable), y SHOULD negarse cuando la profundidad supere 4.

La anchura máxima por defecto es 8. La anchura incrementa la cola de rezagados (sección 11).

8. Paquete

```
{
  "v": "0.2",
  "attempt_id": "...",
  "contract": { },
  "predecessors": [ { "task_id": "...", "summary": "...", "tokens": 128 } ],
  "task": { "instruction": "...", "kind": "generate",
            "expects": { "format": "markdown", "min_tokens": 80, "max_tokens": 400 } },
  "constraints": { "temperature": 0.2, "top_p": 0.95, "stop": [ ] },
  "commitment_request": { "scheme": "lsh-activation-v1", "params": { "window": 32 } },
  "deadline_ms": 20000,
  "lane": "PUBLIC",
  "tier": "GLOBAL",
  "swarm_id": null
}
```

Un paquete cuyo lane sea SENSITIVE MUST NOT transmitirse a un nodo fuera del conjunto atestado (sección 15). Un orquestador que emita uno es no conforme.

tier es ortogonal a lane: lane clasifica el contenido, tier nombra la población de trabajadores que el paquete puede alcanzar (sección 15c). tier toma GLOBAL por defecto. Un paquete con tier igual a TRUSTED MUST llevar un swarm_id no nulo y MUST NOT ofrecerse a un nodo ausente de la lista blanca de ese enjambre. Las peticiones clasificadas como LOCAL nunca se serializan como paquetes.

predecessors[].summary transporta resultados, no paquetes brutos de aguas arriba. Los resúmenes MUST producirse localmente por el orquestador.

9. Empaquetado y presupuesto de contexto

$$S = |\Gamma| + E[\sum |\text{predecessors}[].\text{summary}|]$$
$$\rho = (\sum_i |K_i|) / |P|$$

El orquestador MUST reportar la ρ alcanzada en los metadatos de la respuesta.

Algoritmo de empaquetado (normativo).

1. Incluir Γ íntegro.

2. $\text{budget} \leftarrow S_{\text{target}} - |\Gamma|$. Si es negativo, reducir el número de microtarefas y replanificar.
3. Ordenar los predecesores por tipo de arista (result antes que statement) y después por recencia.
4. Para cada predecesor mientras quede presupuesto, adjuntar un resumen de longitud $\min(\text{budget}, \text{cap_per_pred})$.
5. Emitir.

Las implementaciones SHOULD preferir fragmentos menos numerosos y más grandes antes que muchos pequeños cuando el presupuesto sea restrictivo.

10. Resultado

```
{
  "v": "0.2",
  "attempt_id": "...",
  "text": "...",
  "profile": { "model_family": "...", "model_version": "...", "quantization": "...",
               "prompt_template_id": "...", "sampling_params": { }, "seed": 0 },
  "commitment": { "scheme": "lsh-activation-v1", "digest": "base64", "bytes": 258 },
  "telemetry": { "gen_ms": 0, "queue_ms": 0, "tokens_out": 0, "energy_j": null },
  "sig": "base64"
}
```

El trabajador MUST reportar el perfil que realmente usó. El compromiso liga el perfil declarado al cómputo; un desajuste es un fallo de verificación, no un error de formato.

energy_j es OPTIONAL y anulable; la mayor parte del hardware doméstico no puede informarlo.

11. Despacho, especulación y reintento

1. **Filtrar** candidatos primero por tier —un paquete con tier igual a TRUSTED sólo se ofrece a nodos cuyo node_id figure en la lista blanca del enjambre nombrado por swarm_id, sobre un canal mutuamente autenticado— y después por soporte declarado de kind, clase de capacidad y RTT observado.
2. **Seleccionar** k nodos para una tarea de criticidad k, **maximizando la diversidad de familias de modelos** dentro de la clase de capacidad. La diversidad de candidatos es lo que hace efectiva la selección; las implementaciones MUST NOT concentrar las réplicas en una única familia de modelos cuando haya alternativas disponibles.
3. **Especular**. Arrancar un temporizador en el **p95** observado de la distribución de latencia *para ese tipo de tarea y ese presupuesto de tokens*. Al vencer, despachar una réplica adicional. Aceptar el primer resultado que verifique. Un tiempo de espera fijo es no conformante: con una probabilidad de fallo por nodo p y una anchura W, $P(\geq 1 \text{ fallo}) = 1 - (1-p)^W$, que con $p=0,10$ y $W=20$ es el 88 %, de modo que un tiempo de espera fijo cae de forma rutinaria en la ruta crítica.
4. **Cancelar** las réplicas pendientes al aceptar, y registrar la cancelación como *lentitud*, no como *deshonestidad*. La reputación MUST distinguir ambas.
5. **Reintentar** ante un fallo de verificación, excluyendo al nodo que falló, y reportar el evento al muestreador de auditoría.

12. Anuncio de perfil de nodo

```
{
  "node_id": "base64url",
  "models": [ { "family": "...", "version": "...", "quantization": "...",
                "ctx": 8192, "tok_per_s_est": 42.0 } ],
  "capabilities": { "tee": false, "attestation": null },
  "swarm": { "swarm_id": null, "registry": null, "mtls_cert_fingerprint": null },
  "resources": { "vram_mb": 8192, "ram_mb": 32768 },
  "policy": { "max_tokens_per_task": 800, "kinds": ["extract", "generate"] },
  "reputation": { "completed": 0, "audit_pass_rate": 0.0, "since": "2026-08-13T00:00:00Z" }
}
```

Un nodo MUST NOT aceptar una tarea cuyo kind no figure en policy.kinds o cuyo expects.max_tokens exceda policy.max_tokens_per_task.

La reputación es orientativa y la calculan el orquestador y el registro de forma independiente; la reputación autorreportada por un nodo MUST NOT considerarse fiable.

swarm es OPTIONAL y está ausente en un nodo que sólo sirve a la malla global. Un swarm_id autodeclarado no confiere

nada: la pertenencia la establecen la lista blanca del registro del enjambre y el canal mutuamente autenticado, nunca el anuncio (sección 15c).

13. Verificación

Capa 1 — compromiso (REQUIRED cuando se solicite). El trabajador computa un compromiso sensible a la localidad sobre las activaciones y devuelve un resumen ligado al perfil declarado. El orquestador lo valida antes de que el resultado pueda entrar en el ensamblaje. Coste objetivo: ~258 bytes por cada 32 tokens, con una validación más rápida que la generación original.

Capa 2 — auditoría muestreada (REQUIRED de la red). Una fracción λ de las tareas es reejecutada por un auditor. Las tareas de auditoría MUST ser **indistinguibles** de las tareas reales desde la perspectiva del trabajador: mismo formato, mismos identificadores, misma envolvente de latencia. Por defecto $\lambda \in [0,01; 0,05]$. La probabilidad de fallo bajo una tasa de corrupción ρ_c y un comité de tamaño k es aproximadamente ρ_c^k .

Capa 3 — selección (implícita). Con $k > 1$, la selección basada en juez de la sección 14 descarta los candidatos anómalos como efecto colateral.

Lo que la verificación NO proporciona. Las capas 1-3 establecen que un modelo declarado se ejecutó sobre una entrada declarada y que el resultado no es atípico. **No** establecen fidelidad semántica ni ausencia de contenido malicioso. En consecuencia:

- Los fragmentos son **datos, nunca instrucciones**. Los orquestadores MUST NOT permitir que el texto de un fragmento altere Γ , el plan o el comportamiento del despacho.
- Los esquemas de salida específicos por kind MUST validarse antes de que un fragmento entre en el contexto de ensamblaje.
- Los controles estándar de seguridad de aplicaciones LLM se aplican a la etapa de ensamblaje.

14. Ensamblaje

1. Aplanar el plan topológicamente.
2. Para cada microtarea con un único candidato, tomarlo. Con varios, **seleccionar** uno por puntuación de juez contra Γ . La síntesis entre candidatos NO es la vía por defecto.
3. Para cada par consecutivo, calcular los embeddings de la ventana final del izquierdo y de la ventana inicial del derecho y computar la similitud coseno.
 - $\text{sim} \geq \tau_{\text{sem}} \rightarrow$ empalmar directamente.
 - $\text{sim} < \tau_{\text{sem}} \rightarrow$ generar un puente de transición con el modelo local, dadas ambas fronteras y Γ .
4. Registrar cada costura: el par, la similitud y la vía tomada.

τ_{sem} MUST calibrarse, nunca fijarse. La calibración usa pares etiquetados de costura y no-costura, maximizando F_β con $\beta < 1$, y MUST rederivarse cada vez que cambie el modelo de embeddings. Una implementación que entregue un umbral coseno codificado de forma fija es no conformante. Fundamento: los espacios de embeddings contextuales son anisótropos, los valores de coseno no son comparables entre modelos y no existe umbral canónico alguno en la literatura.

14b. Consenso por alineamiento múltiple

La sección 14 resuelve fragmentos *distintos* en posiciones *distintas*. Esta sección resuelve k réplicas de la *misma* microtarea.

1. Para una microtarea de criticidad $k > 1$, el orquestador MUST resolver las réplicas por alineamiento múltiple con granularidad de unidad semántica. MUST NOT limitarse a concatenar las réplicas ni escoger una de forma arbitraria.
2. Las réplicas MUST despacharse a nodos de `model_family` distinta siempre que el conjunto de candidatos lo permita. La respuesta MUST reportar qué familias contribuyeron.
3. La respuesta MUST incluir una puntuación de acuerdo por unidad, y MUST etiquetar cada unidad como HIGH, MEDIUM o LOW frente a los umbrales calibrados α_{high} y α_{low} .
4. **α_{high} y α_{low} MUST calibrarse por modelo de embeddings, exactamente igual que τ_{sem} .** Una implementación que entregue umbrales de acuerdo codificados de forma fija es no conformante.
5. Las unidades que puntúen por debajo de α_{low} MUST exponerse al usuario como regiones de baja confianza. Suprimirlas es no conformante.
6. **Una implementación MUST NOT presentar una puntuación de acuerdo como una puntuación de exactitud o de veracidad.** El acuerdo entre réplicas es evidencia de convergencia, no de corrección; los modelos que comparten datos de entrenamiento comparten errores.

7. **Dividir una petición atómica en subpeticiones parciales NO es una operación soportada.** Un orquestador que lo haga es no conforme. Fundamento: elimina información antes del muestreo, y la redundancia no puede recuperar información que fue eliminada antes del muestreo.

15. Carriles de sensibilidad

Carril	Criterio	Destinos permitidos
PUBLIC	Sin PII, sin secreto comercial	Cualquier trabajador conforme
SANITISABLE	PII detectable y seudonimizable	Cualquier trabajador conforme, tras la seudonimización local; rehidratado localmente en el ensamblaje
SENSITIVE	Salud, jurídico, financiero, identificable	Ejecución local, o un trabajador que presente una atestación TEE válida

La clasificación MUST ejecutarse antes de que ningún paquete salga del dispositivo. Las tablas de correspondencia de seudonimización MUST NOT salir del dispositivo.

Las implementaciones MUST NOT describir la fragmentación como cifrado en el texto dirigido al usuario. El carril SANITISABLE reduce el riesgo; no lo elimina, y las interfaces SHOULD decirlo.

15b. Nodos ancla

Durante el arranque, la red MAY incluir capacidad alquilada operada por la fundación.

1. Tales nodos MUST etiquetarse como anchor: true en el registro.
2. La red MUST publicar la proporción del tráfico atendida por nodos ancla.
3. **Presentar el tráfico atendido por nodos ancla como atendido por la comunidad es no conforme.**

15c. Niveles de privacidad y enjambres de confianza

Clasificación. Toda petición MUST recibir un nivel antes de la planificación, mediante un clasificador que se ejecuta íntegramente en el dispositivo solicitante. Un clasificador que consulta a la red para decidir si una petición es privada es no conforme.

1. Una **bandera manual** (--privacy=trusted, --privacy=local) es autoritativa y MUST NOT ser anulada ni rebajada por el triaje automático.
2. El **traje automático** MAY elevar un nivel al detectar localmente entidades nombradas de clases reguladas. MUST NOT rebajar ninguno.
3. Las implementaciones MUST NOT presentar el triaje automático como una certificación de ausencia de contenido sensible. Eleva un nivel; no exonera de ninguno.

Niveles.

Nivel	Población	Transporte	Carriles permitidos
GLOBAL	Cualquier trabajador conforme del registro abierto	Identidad de trabajador autenticada; TLS del lado del servidor	PUBLIC, SANITISABLE
TRUSTED	Sólo nodos de la lista blanca de claves públicas del enjambre nombrado	TLS mutuo REQUIRED en cada enlace	PUBLIC, SANITISABLE, y SENSITIVE allí donde la política del enjambre y la ley aplicable lo permitan
LOCAL	Sólo el dispositivo solicitante	Sin salida a la red	Todos, incondicionalmente

Requisitos del enjambre de confianza.

1. La pertenencia al enjambre MUST ser una lista blanca de claves públicas de nodo mantenida por un registro de enjambre bajo un operador declarado. La autodeclaración de pertenencia por parte de un nodo MUST ignorarse.
2. Cada enlace dentro de un enjambre de confianza MUST usar TLS mutuo. Un enlace que autentique un solo extremo es no conforme para tier igual a TRUSTED.
3. El compromiso de la sección 13, capa 1, sigue siendo **REQUIRED** dentro de un enjambre de confianza. El TLS mutuo autentica una identidad, no el modelo que hay detrás, y la pertenencia MUST NOT aceptarse como prueba de que se sirvió el perfil declarado.
4. Un enjambre de confianza MAY relajar la auditoría muestreada de la capa 2 y MAY reducir la criticidad k . MUST NOT relajar la capa 1.
5. Un enjambre de confianza MAY fijar $k = 1$. Cuando lo hace, los metadatos de la respuesta MUST reportar consensus: null con consensus_waived_reason: "trusted_swarm_k1", y el cliente MUST exponer la ausencia de mapa de

confianza en lugar de mostrar uno vacío o por defecto alto. Reportar un mapa de confianza que no se calculó es no conforme.

- No obstante la regla 5, k MUST ser al menos 2 siempre que la tasa de pérdida medida del enjambre p supere la tolerancia configurada ϵ , puesto que $c_{\text{eff}} = c(1 - p)$ no deja margen alguno con $c = 1$.
- La holgura de latencia de un enjambre de confianza MUST NOT gastarse en un esquema de partición de grano más fino. Una implementación conforme ejecuta el mismo protocolo en todos los niveles y gasta esa holgura en el presupuesto de contexto S de la sección 9.

Frontera de confianza. Un enjambre de confianza reubica la confianza en el operador de la lista blanca. Quien administra el registro puede admitir un nodo; un miembro comprometido dentro del perímetro es más peligroso que un nodo no confiable fuera de él, porque la redundancia que lo habría detectado puede haberse reducido bajo la regla 5. Las implementaciones MUST NOT describir un enjambre de confianza como algo que elimina la necesidad de confiar en alguien.

16. Canales residuales conocidos

Declarados en lugar de ocultos:

- Correlación temporal.** Los fragmentos de una sesión se despachan en ráfaga. La derivación unidireccional de `task_id` no lo oculta. Mitigación: despacho con jitter, a costa de latencia.
- Huella digital del contrato.** Un Γ distintivo es en sí mismo un identificador de sesión entre los trabajadores que lo reciben. Mitigación: paráfrasis por trabajador, a costa de consistencia.
- Inferencia de contenido.** Un microprompt aislado puede ser sensible por sí solo, con independencia de la ausencia de contexto global.
- Concentración Sybil.** Véase la sección 17.

17. Modelo de confianza

- Los trabajadores son **no confiables** y se suponen racionales, no meramente defectuosos.
- El orquestador es de confianza únicamente para su propio usuario.
- El registro es **semiconfiable**: MAY censurar o sesgar el descubrimiento; los orquestadores SHOULD usar más de uno y SHOULD conservar una vista local.
- Dentro de un enjambre TRUSTED, los trabajadores están **autenticados y son responsables, pero siguen sin estar verificados**: la lista blanca acota *quién* puede servir, no *qué* sirvió. La capa 1 de la sección 13 se aplica, por tanto, en todos los niveles.
- No se proporciona resistencia a Sybil.** Únicamente mitigación por capas: reputación acumulada, coste de entrada, auditoría muestreada con penalización económica y nodos ancla operados por la fundación para el arranque en frío. Las implementaciones MUST NOT reivindicar resistencia bizantina o a Sybil.

18. Créditos

No transferibles, no preminados, con caducidad. Se ganan con un fragmento aceptado y verificado; se gastan enviando una petición. Sin mercado secundario y sin transferencia entre cuentas. Los saldos caducan según un calendario publicado.

```
{ "node_id": "...", "balance": 0, "earned_total": 0, "spent_total": 0,
  "expires": [ { "amount": 0, "at": "ISO-8601" } ] }
```

La conversión a moneda fiduciaria es unidireccional: las empresas compran capacidad a través de una capa comercial de servicio; los voluntarios no venden créditos. La intención de diseño es permanecer fuera de los regímenes de valores y criptoactivos; es un objetivo de diseño, **no asesoramiento jurídico**, y requiere asesoría legal en la jurisdicción de operación.

19. Metadatos de la respuesta

Toda respuesta MUST incluir:

```
{
  "rho_achieved": 1.47,
  "n_tasks": 6, "n_levels": 2,
  "tau_sem": 0.71, "tau_source": "calibrated:2026-08-13:e5-base",
```

```

"seams": [ { "left": "...", "right": "...", "similarity": 0.68, "path": "bridge" } ],
"coherence": { "entity_grid": 0.31, "seam_free_sentence_fraction": 0.94,
               "errors": { "entity_omission": 0, "duplicated_content": 1 } },
"verification": { "commitments_checked": 6, "failures": 0, "audited": 1 },
"consensus": {
  "k": 3, "families": ["...", "...", "..."], "mean_agreement": 0.0,
  "units": [ { "label": "HIGH|MEDIUM|LOW", "agreement": 0.0 } ],
  "low_confidence_regions": [ { "unit_index": 0, "agreement": 0.0 } ]
},
"coverage": { "c": 0.0, "p_observed": 0.0, "c_eff": 0.0,
              "expected_uncovered_fraction": 0.0 },
"routing": { "tier": "GLOBAL|TRUSTED|LOCAL", "swarm_id": null,
             "classifier": "manual|auto", "mtls": false },
"consensus_waived_reason": null,
"nodes": [ { "family": "...", "version": "...", "role": "worker" } ]
}

```

Omitir coherence es no conformante. Omitir consensus cuando $k > 1$ es no conformante. Omitir routing es no conformante. Cuando consensus sea null porque el enjambre redujo k a 1, consensus_waived_reason MUST indicar por qué (sección 15c, regla 5).

20. Códigos de error

Código	Significado	Acción del orquestador
E_KIND_UNSUPPORTED	El trabajador no sirve este kind	Redespachar a otro; no es un fallo
E_BUDGET_EXCEEDED	max_tokens por encima de la política del nodo	Redespachar o replanificar
E_DEADLINE	Plazo vencido	La especulación ya se disparó; contar como lentitud
E_COMMITMENT_UNSUPPORTED	Esquema desconocido para el trabajador	Degradar a redundancia, o excluir
E_VERIFY_FAILED	Desajuste del compromiso	Excluir el nodo; reportar al muestreador de auditoría
E_SCHEMA	La salida viola expects	Reintentar una vez, luego excluir
E_LANE_VIOLATION	Paquete sensible ofrecido a un nodo abierto	Abortar la petición. Defecto de implementación
E_TIER_VIOLATION	Paquete TRUSTED ofrecido a un nodo ausente de la lista blanca del enjambre	Abortar la petición. Defecto de implementación
E_MTLS_REQUIRED	Enlace de enjambre de confianza presentado sin autenticación mutua	Rechazar el nodo; reportar al registro del enjambre
E_SWARM_UNKNOWN	swarm_id no resoluble en ningún registro configurado	Abortar; no recurrir a GLOBAL

21. Cuestiones abiertas para la v1.0

- El esquema de compromiso está especificado por interfaz, no por construcción; lsh-activation-v1 necesita una definición normativa o una referencia normativa.
- La federación del registro y la resistencia a la censura están sin especificar.
- El calendario de caducidad de los créditos y la magnitud de las penalizaciones de auditoría están sin fijar, a la espera de la economía de una red en producción.
- La compresión del contrato es el problema abierto de mayor apalancamiento: como Γ es simultáneamente el mecanismo de coherencia, la exposición de privacidad y el término de coste dominante, cualquier reducción de $|\Gamma|$ a igual efecto mejora tres propiedades a la vez.
- Que el orquestador pueda ser un modelo de clase 8 B con calidad aceptable está sin resolver y es objeto de la hipótesis H3 del whitepaper.
- La granularidad de una unidad semántica —oración frente a cláusula— está sin resolver, y afecta materialmente tanto a la calidad del alineamiento de la sección 14b como a los parámetros del modelo de cobertura.
- La correlación entre la puntuación de acuerdo de la sección 14b y la exactitud factual está sin medir, y MUST NOT suponerse hasta que se haya medido.
- La federación de registros de enjambres de confianza, la rotación de claves y la latencia de revocación están sin especificar. Mientras lo estén, el modo de fallo de la regla 1 de la sección 15c es una lista blanca desactualizada, no una sin autenticar.
- Si un modelo de triaje de entidades nombradas lo bastante pequeño para ejecutarse en el dispositivo solicitante alcanza una exhaustividad aceptable sobre clases de entidades reguladas está sin medir, y la bandera manual existe precisamente porque está sin medir.

